

2023년도 6교시 문항별 상세 해설

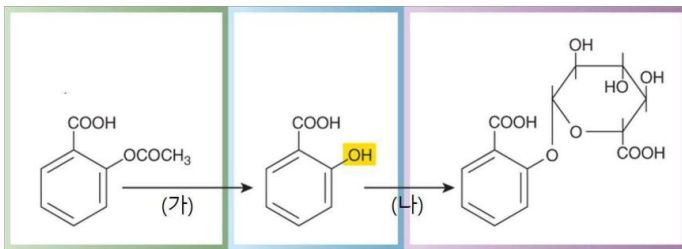
약리학 (전 35문항 · 사진·개념도해 수록)

※ 각 문항은 그림 판독 → 정답 근거 → 질환 개요 → 보기 해설(①~⑤) → 관련 지식 → 감별/오답 순으로 구성했습니다. 문항 위 [과목 · 대주제]는 연도별 빈출 집계용 태그입니다. 사진·그림 문항은 KAMC 공식 정답지를 기준으로 판단 요지를 정리했습니다.

I. 약동학·자율신경 (1~13)

[약리학 · 약물대사·포합]

1. 아스피린 대사 과정 (나)에서 가장 큰 비중의 효소는?



정답 ⑤

아스피린(살리실산) 대사의 주된 2상 포합은 UDP-글루쿠론산전이효소(glucuronidation)다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 약물대사: 1상(CYP450 산화)·2상 포합(글루쿠론산·황산·아세틸화·글루타치온). 글루쿠론산 포합이 가장 흔함.

[약리학 · 생체이용률]

2. 같은 성분·용량, 제형 A의 생체이용률이 B의 60% — 원인은?

정답 ③

동일 성분·용량인데 A의 생체이용률이 낮다면 제형 차이에 의한 소화관 흡수율이 B보다 낮은 것이다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 생체이용률(F): 흡수율·초회통과에 의해 결정. 같은 약물의 제형 비교(생물학적 동등성) 시 흡수 차이가 핵심.

[약리학 · 오피오이드 금단]

3. 모르핀 중단 시 금단증상 완화에 쓸 약물은?

정답 ①

오피오이드 금단은 지속형 합성 오피오이드(메타돈 등)로 완만히 대체·감량해 완화한다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 오피오이드 금단: 지속형(메타돈·부프레노르핀) 대체요법. 길항제(날록손)는 오히려 급성 금단 유발.

[약리학 · 약동학 계산]

4. IV 10mg, C0 1mg/L, 7h 후 0.5mg/L — 옳은 설명은?

정답 ①

분포용적=용량/초기농도=10mg/1mg/L=10 L. 정답 ①. (반감기는 7시간, 청소율≈0.99 L/h)

■ 관련 지식: V_d =용량/ C_0 . 반감기=농도가 절반 되는 시간(여기 7h). 제거상수 $k=\ln 2/t_{1/2}$. 청소율 $Cl=k \times V_d$.

감별/오답: ②반감기 7h·⑤ $k \approx 0.1/h$ ·④ $Cl \approx 1L/h$ 로 나머지는 틀림.

[약리학 · 금연보조제]

5. 금연보조약 varenicline의 작용기전은?

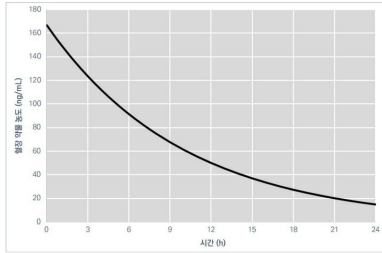
정답 ②

바레니클린은 니코틴 수용체($\alpha 4\beta 2$)의 부분작용제로, 금단을 줄이면서 흡연의 보상효과를 감소시킨다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 부분작용제: 작용제 부재 시 약한 자극, 과다 시 길항. 바레니클린=니코틴수용체 부분작용(금연).

[약리학 · 투여경로·농도곡선]

6. 투여 직후 최고농도 후 감소하는 곡선 — 투여방법은?



정답 ④

흡수기 없이 투여 직후 최고농도에 도달하는 것은 정맥내주사다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 정맥=흡수 없음·생체이용률 100%·즉시 최고농도. 경구·경피=흡수기로 최고농도 지연.

[약리학 · 약물 아나필락시스]

7. 페니실린 투여 후 쇼크(비만세포 활성화) — 유해반응은?

정답 ④

비만세포 활성화로 즉시 발생하는 쇼크는 IgE 매개 아나필락시스(제 I 형 과민)이다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 아나필락시스: IgE-비만세포 탈과립·히스타민→혈관확장·기관지수축·쇼크. 치료=에피네프린. 페니실린 혼함.

[약리학 · 임상시험 단계]

8. 소수 환자에서 혈압강하 효과·유효용량 결정 — 개발 단계는?

정답 ③

소규모 환자에서 유효성·용량을 정하는 것은 제2상 임상시험이다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 임상: 1상(안전성·PK·건강자원자)→2상(유효성·용량)→3상(대규모 확증)→4상(시판 후).

[약리학 · 항갑상샘제]

9. 갑상샘과산화효소 억제, 무과립구증·간염 위험, 임신 금기 약물은?

정답 ④

갑상샘과산화효소를 억제하는 티오나마이드 메티마졸은 무과립구증·간염 위험이 있고 임신 초기 금기다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 항갑상샘제: 메티마졸·PTU(과산화효소 억제·호르몬 합성↓). 부작용=무과립구증·간독성. 임신초기=PTU 선호.

[약리학 · 항정신병약 EPS]

10. haloperidol 치료 중 추체외로증후군 — 원인 수용체는?

정답 ①

전형적 항정신병약의 도파민 D2 수용체 차단이 추체외로증후군을 유발한다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 항정신병약: D2 차단(항정신병+EPS·고프로락틴). 비전형(5-HT_{2A}/D₂)=EPS 적음. EPS=근긴장이상·정좌불능.

[약리학 · 혈관수축제]

11. phenylephrine 비강스프레이가 작용하는 수용체는?

정답 ①

페닐레프린은 α_1 아드레날린 수용체 작용제로 코점막 혈관을 수축시켜 충혈을 줄인다. 정답 ①.

■ 관련 지식: α_1 작용=혈관수축(비충혈제거·산동·혈압↑). 페닐레프린·옥시메타졸린. 남용 시 반동충혈.

[약리학 · 베타차단제 부작용]

12. 비선택적 β 차단제 사용 시 나타날 수 있는 부작용은?

정답 ①

비선택적 β 차단제는 β_2 차단으로 기관지를 수축시켜 천식을 악화시킬 수 있다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 비선택 β 차단제(프로프라놀롤)= $\beta_1+\beta_2$. β_2 차단→기관지수축·저혈당 은폐. 천식엔 선택적 β_1 차단제 사용.

[약리학 · 약물 이온화·흡수]

13. pH 3 위장에서 흡수가 가장 잘 되는 약산성 약물의 pKa는?

정답 ⑤

약산성 약물은 비이온형(HA)일 때 흡수된다. pH 3보다 pKa가 높을수록 비이온형이 많으므로 pKa 6이 가장 잘 흡수된다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 약산: $pH > pKa$ 일 때 비이온형. 위(산성)=약산 흡수, 소장=약염기.

II. 콩팥·내분비·정신 (14~26)

[약리학 · 탄산탈수효소억제제]

14. 근위세관 Na-H 교환 억제, HCO_3^- 배출↑·대사산증, 고산병 예방 약물은?

정답 ③

아세타졸아미드(탄산탈수효소 억제제)는 근위세관에서 HCO_3^- 배출을 늘려 대사산증을 유발, 고산병의 호흡알칼리증을 예방한다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 이뇨제 작용부위:

아세타졸아미드(근위·탄산탈수효소)·푸로세미드(헨레·Na-K-2Cl)·티아지드(원위)·스피로놀락톤(집합관).

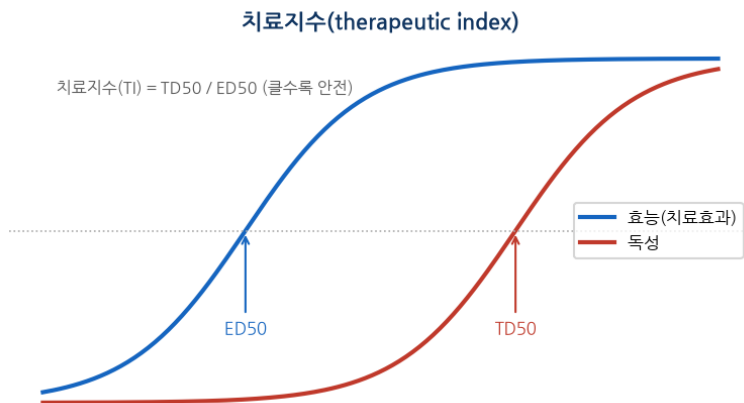
[약리학 · 치료지수]

15. TD50/ED50가 가장 커서 가장 안전한 약물은?

정답 ④

치료지수(TD50/ED50)가 클수록 안전하다. 라($250/10=25$)가 가장 크다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 치료지수(TI)=TD50/ED50, 클수록 안전. 좁은 TI 약물(와파린·디곡신·리튬)=혈중농도 감시 필요.



[약리학 · 전립샘비대 약물]

16. 전립샘비대증에 처방한 tamsulosin의 작용기전은?

정답 ③

탐수로신은 α_1 아드레날린 수용체 차단제로 전립샘·방광목 평활근을 이완시킨다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 전립샘비대: α_1 차단제(탐수로신·측효)·5 α -환원효소억제제(피나스테리드·크기↓·수개월).

[약리학 · 디설피람]

17. disulfiram 복용 중 음주 후 두통·홍조 — 작용기전은?

정답 ④

디설피람은 알데하이드 탈수소효소를 억제해 아세트알데히드를 축적, 음주 시 불쾌반응(홍조·두통)으로 금주를 유도한다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 에탄올→(ADH)→아세트알데히드→(ALDH)→아세트산. 디설피람=ALDH 억제→아세트알데히드↑(숙취 반응).

[약리학 · 발기부전 치료]

18. 발기부전 치료에 적당한 약물은?

정답 ⑤

발기부전 치료의 표준은 PDE-5 억제제(실데나필 등)로 cGMP를 유지해 해면체 평활근을 이완시킨다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: PDE-5 억제제: cGMP 분해 억제→음경해면체 이완. 질산염과 병용 금기(심한 저혈압).

[약리학 · SSRI]

19. fluoxetine 등 재흡수 방해 항우울제와 관련된 신경전달물질은?

정답 ③

SSRI(플루옥세틴 등)는 세로토닌 재흡수를 억제해 항우울 작용을 낸다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 항우울제: SSRI(세로토닌)·SNRI(세로토닌+노르에피네프린)·TCA·MAOI. SSRI=1차 선택·부작용 적음.

[약리학 · PPI]

20. 반감기 짧지만 벽세포 표적에 비가역 결합해 작용시간이 긴 GERD 약물은?

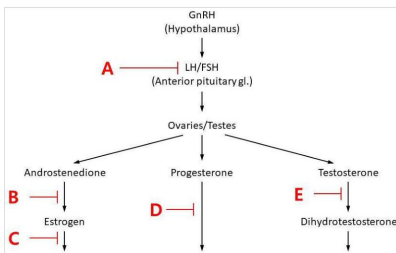
정답 ①

양성자펌프억제제(PPI)는 반감기가 짧아도 $H^+/K^+-ATPase$ 에 비가역적으로 결합해 오래 작용한다. 정답 ①.

■ 관련 지식: PPI(오메프라졸): 활성형이 양성자펌프에 비가역 결합→새 펌프 합성까지 산분비 억제. 식전 복용.

[약리학 · 응급피임]

21. 사후피임약 levonorgestrel이 작용하는 표적은?



정답 ④

레보노르게스트렐은 시상하부-뇌하수체에 작용해 배란(LH 급증)을 지연·억제한다. 그림의 D, 정답 ④.

■ 관련 지식: 응급피임(레보노르게스트렐): 배란 전 투여 시 LH 급증 억제로 배란 지연. 빠를수록 효과↑(72시간 내).

[약리학 · 헤파린 길항]

22. 헤파린 과다투여 출혈을 억제하는 약물은?

정답 ④

헤파린의 특이 길항제는 프로타민 설페이트다(양전하로 헤파린 중화). 정답 ④.

■ 관련 지식: 항응고 길항: 헤파린↔프로타민, 와파린↔비타민K/신선동결혈장. 헤파린 감시=aPTT.

[약리학 · 퀴놀론]

23. 세균 DNA gyrase·topoisomerase IV를 억제하는 항생제는?

정답 ③

DNA 자이레이스·토포아이스오머레이스 IV를 억제해 DNA 복제를 막는 것은 퀴놀론이다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 항생제 표적: 퀴놀론(DNA gyrase)·리팜핀(RNA중합효소)·β-락탐/반코(세포벽)·마크로라이드(리보솜50S).

[약리학 · 리튬 감시]

24. lithium 치료 중 지속 확인해야 할 혈액검사는?

정답 ④

리튬은 콩팥으로 배설되고 신독성이 있어 크레아티닌(신기능)과 갑상샘·혈중농도를 감시한다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 리튬: 좁은 치료범위·신배설. 감시=혈중농도·신기능(크레아티닌)·갑상샘. 탈수·NSAID·이뇨제로 독성↑.

[약리학 · 당뇨·신장 고혈압]

25. 당뇨병+만성신장병 고혈압 환자에게 투여할 약물은?

정답 ③

당뇨병성 신질환 동반 고혈압에는 신장을 보호하는 ACE억제제(또는 ARB)가 우선된다. 정답 ③.

■ 관련 지식: ACE억제제/ARB: 알레르겐 확장→사구체압↓·단백뇨↓(신보호). 당뇨·CKD 고혈압 1차. 고칼륨·크레아티닌 주의.

[약리학 · 레보도파]

26. levodopa/carbidopa 증상 호전을 매개한 기전은?

정답 ②

레보도파는 뇌로 들어가 선조체에서 도파민으로 전환·유리되어 파킨슨 증상을 개선한다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 레보도파(도파민 전구체)+카르비도파(말초 탈탄산효소 억제→중추 도파민↑·말초 부작용↓). 선조체 도파민 보충.

III. 심장·항감염·통합 (27~35)

[약리학 · 강심배당체]

27. 심장글리코시드가 수축력을 높이는 기전은?

정답 ②

심장글리코시드는 Na-K ATPase(소듐 펌프)를 억제→세포내 Na↑→Na-Ca 교환 감소→Ca↑로 수축력을 높인다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 디곡신: Na-K펌프 억제→Ca↑(양성 변력)·미주신경 항진(심박↓). 좁은 치료범위·저칼륨에서 독성↑.

[약리학 · 설폰닐유레아]

28. 2세대 sulfonylurea(glibenclamide)의 작용기전은?

정답 ①

설폰닐유레아는 췌장 β세포의 K-ATP 통로를 차단→탈분극→인슐린 분비를 촉진한다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 경구혈당강하: 설폰닐유레아(K통로 차단·인슐린 분비)·메트포르민(AMPK)·DPP-4억제제·GLP-1작용제·TZD(PPARγ).

[약리학 · 항히스타민 세대]

29. diphenhydramine을 loratadine으로 바꾼 이유는?

정답 ③

1세대 항히스타민(디펜히드라민)은 혈액뇌장벽을 통과해 졸음을 유발하므로, 비진정 2세대(로라타딘)로 교체한다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 1세대(디펜히드라민): 진정·항콜린(입마름). 2세대(로라타딘·세티리진): 비진정(BBB 통과 적음).

[약리학 · 멀미약]

30. 전정기관 무스카린 수용체 차단, 귀 뒤 경피패치 멀미약은?

정답 ③

전정기관 무스카린 수용체를 차단하는 경피패치 멀미약은 스코폴라민이다(진정·구강건조 부작용). 정답 ③.

■ 관련 지식: 스코폴라민: 항무스카린·경피(귀뒤)·멀미/수술 후 구토 예방. 부작용=항콜린(구강건조·시야흐림·진정).

[약리학 · 위약효과]

31. 유효성분 없어도 치료효과가 나타나는 것을 설명하는 용어는?

정답 ③

유효성분이 없는 약에서도 나타나는 치료효과는 위약효과(placebo effect)다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 위약효과: 기대·심리로 인한 효과. 임상시험은 이중맹검·위약 대조로 실제 약효를 분리 평가.

[약리학 · 흡입마취제·MAC]

32. 흡입마취제 특성표에서 MAC가 가장 낮은 것은?

정답 ⑤

MAC는 지용성(oil/gas)에 반비례한다. oil/gas가 가장 큰 E(224)가 MAC가 가장 낮다(가장 강력). 정답 ⑤.

■ 관련 지식: MAC=마취효력 지표(낮을수록 강력). 지용성↑→MAC↓(효력↑). blood/gas↑→유도·회복 느림.

[약리학 · 아시클로버]

33. 입술 수포에 처방한 acyclovir의 작용기전은?

정답 ②

아시클로버는 바이러스 티미딘인산화효소로 활성화되어 바이러스 DNA 중합효소를 억제(DNA 합성 억제)한다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 아시클로버: HSV/VZV 티미딘인산화효소가 활성화→DNA 사슬 종결. 선택독성(감염세포만 활성화).

[약리학 · 스타틴·근병증]

34. LDL↑ 치료 후 근육통·근쇠약, CK 측정 예정 — 이 약물은?

정답 ⑤

LDL을 낮추는 스타틴(심바스타틴)은 근육통·횡문근융해(CK↑) 부작용이 있다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 스타틴(HMG-CoA 환원효소 억제): LDL↓. 부작용=근병증·횡문근융해(CK↑)·간효소↑. 근증상 시 CK 확인.

[약리학 · 항암제 내성]

35. MDR1 과발현에 의한 항암제 내성 기전은?

정답 ②

MDR1(P-당단백)은 약물 유출펌프로, 과발현 시 암세포의 항암제 배출이 증가해 내성이 생긴다. 정답 ②.

■ 관련 지식: MDR1/P-당단백: ATP 의존 약물 유출펌프. 과발현→세포내 약물농도↓→다약제 내성. 여러 항암제에 교차내성.